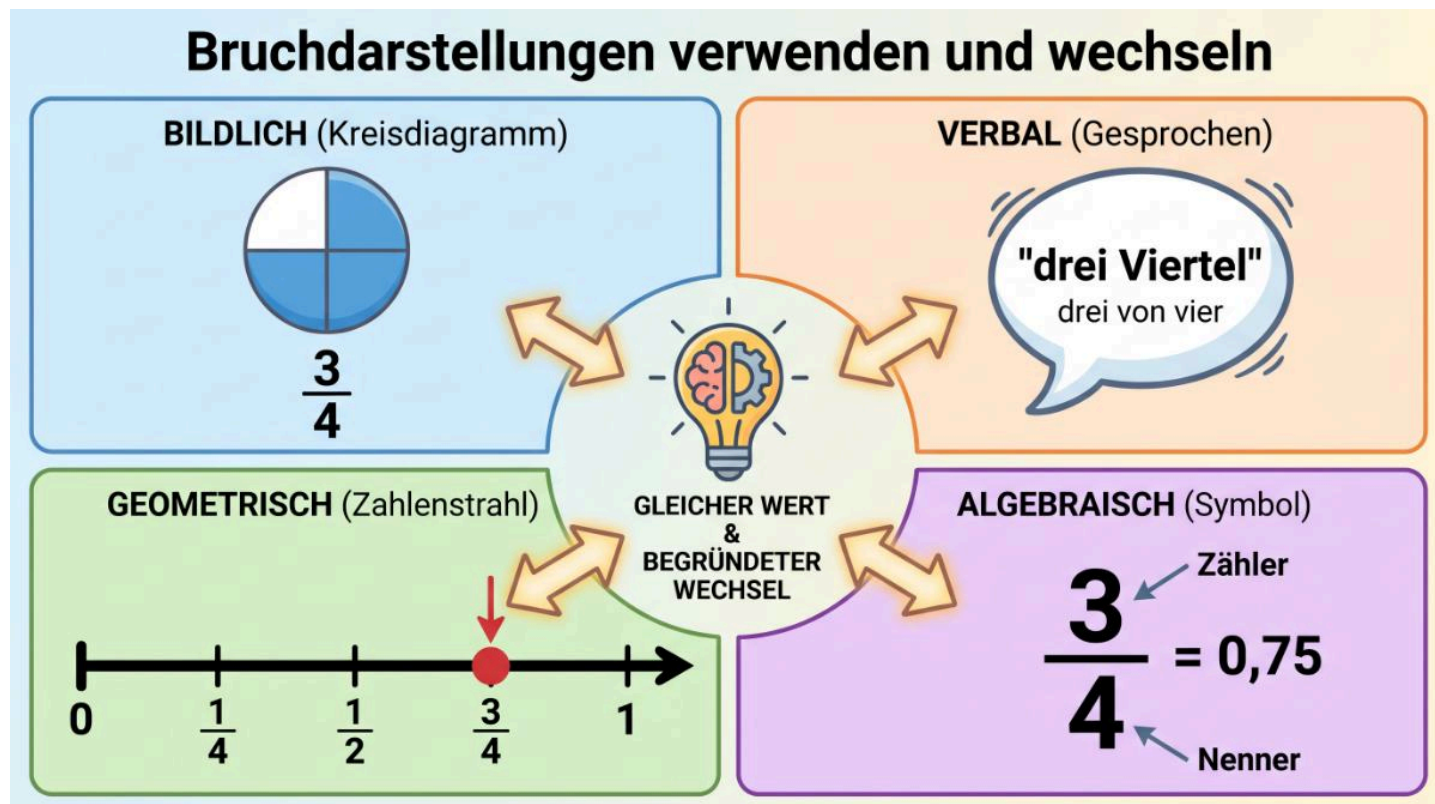


# Bruchdarstellungen verwenden und wechseln

Lernziel-ID f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann denselben Bruchwert bildlich, verbal, geometrisch und algebraisch darstellen, Informationen zwischen diesen Darstellungen übertragen und begründen, warum der Wert beim Wechsel erhalten bleibt.

### Geltung

BB, BE, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#)

S. 2

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#) 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

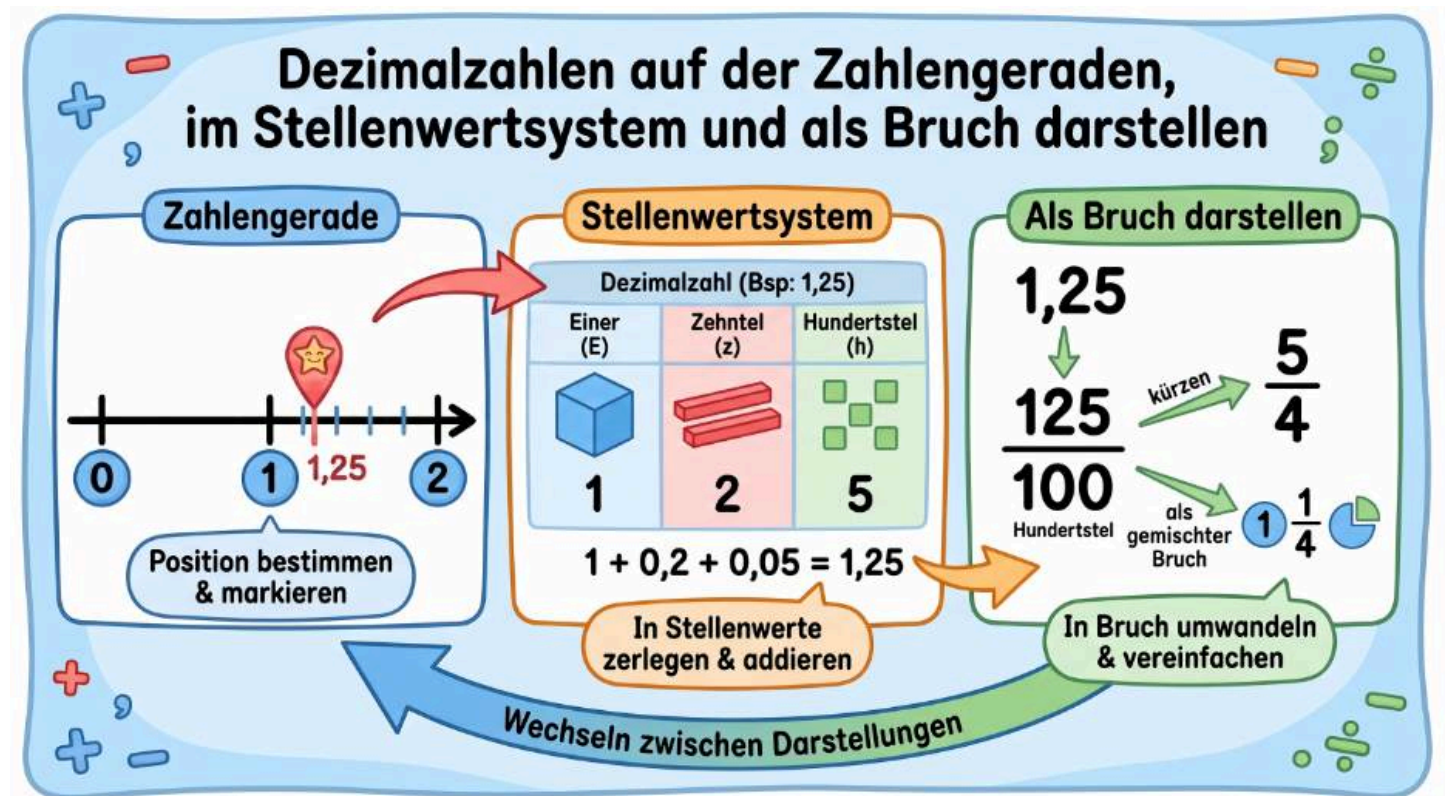
[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd9-a1d885a3f0c1

# Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen

Lernziel-ID 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dezimalzahlen auf einer passend skalierten Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als wertgleichen Bruch darstellen, die entsprechenden Stellen und Anteile zuordnen und begründet zwischen den Darstellungen wechseln.

### Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)

f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

S. 1

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) rd86da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe20

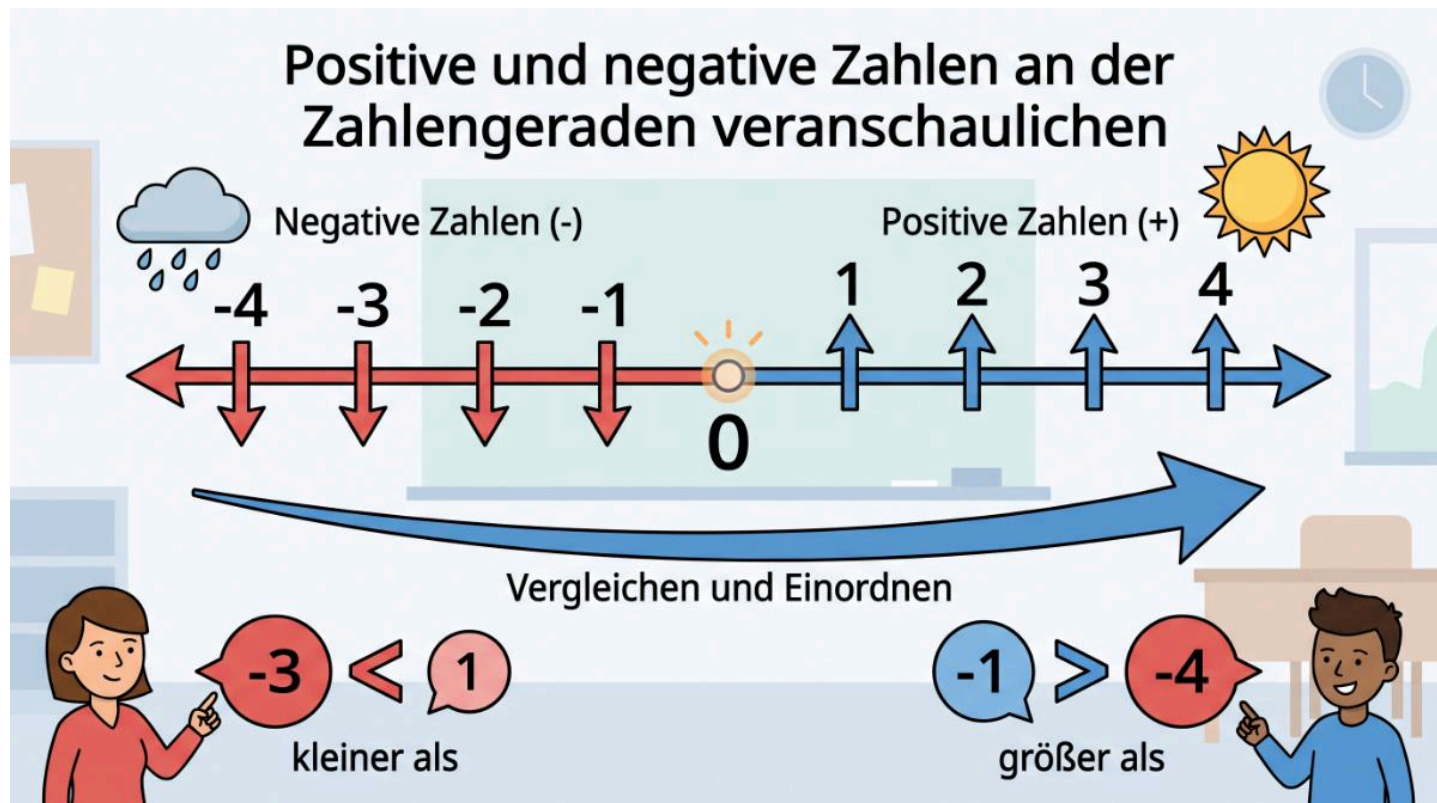
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676ber9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

# Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen

Lernziel-ID 199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann positive und negative Zahlen auf einer passend skalierten Zahlengeraden verorten, ihre Lage relativ zu 0 deuten und Zahlen anhand der Links-rechts-Ordnung begründet vergleichen.

### Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

#### Betrag einer Zahl angeben

44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

S. 4

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319b05-f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

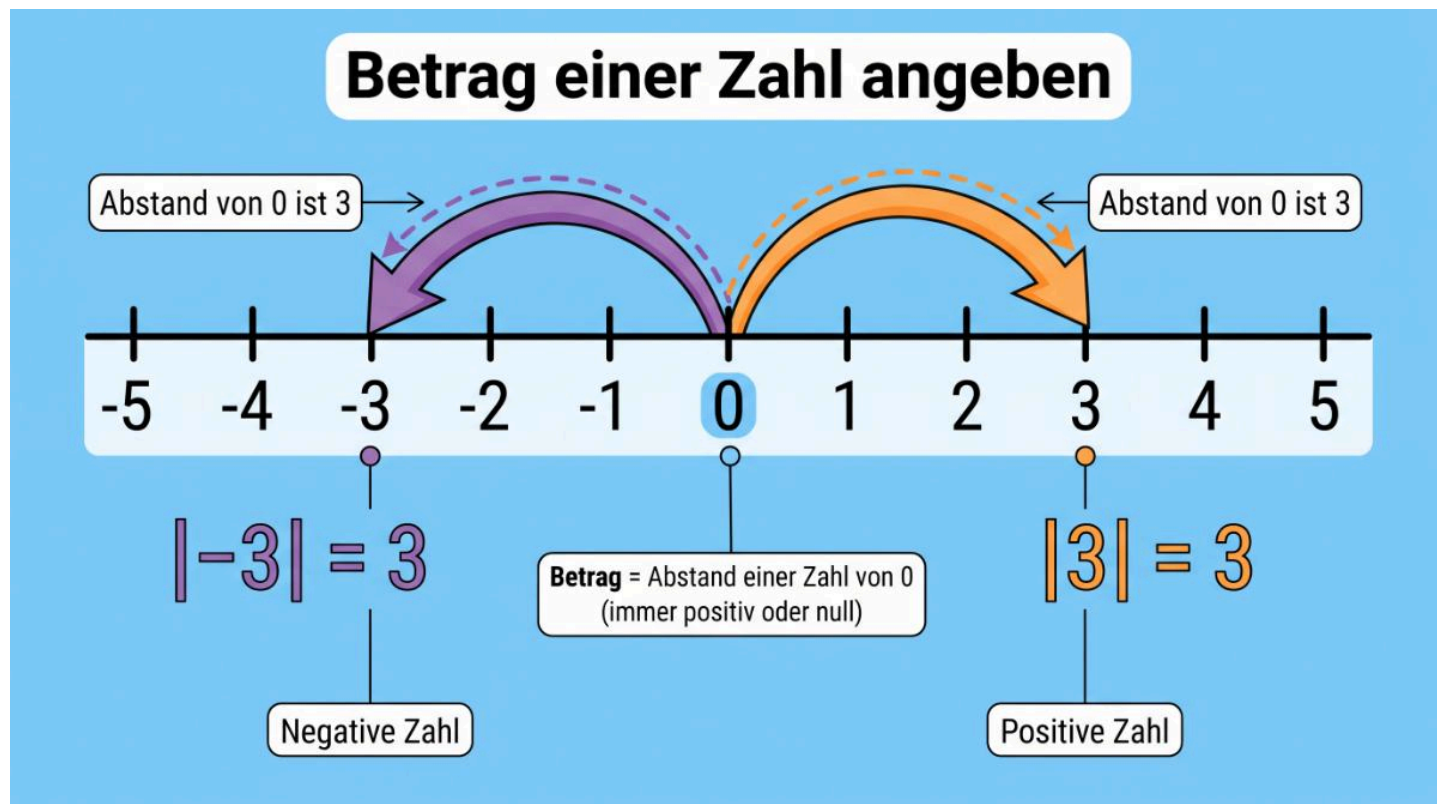
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

# Betrag einer Zahl angeben

Lernziel-ID 44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag einer Zahl bestimmen und ihn als Abstand der Zahl von 0 auf der Zahlengeraden deuten.

### Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen

199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

S. 3

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319be5-1654-5645-ab7b-733b0e188327

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd866da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

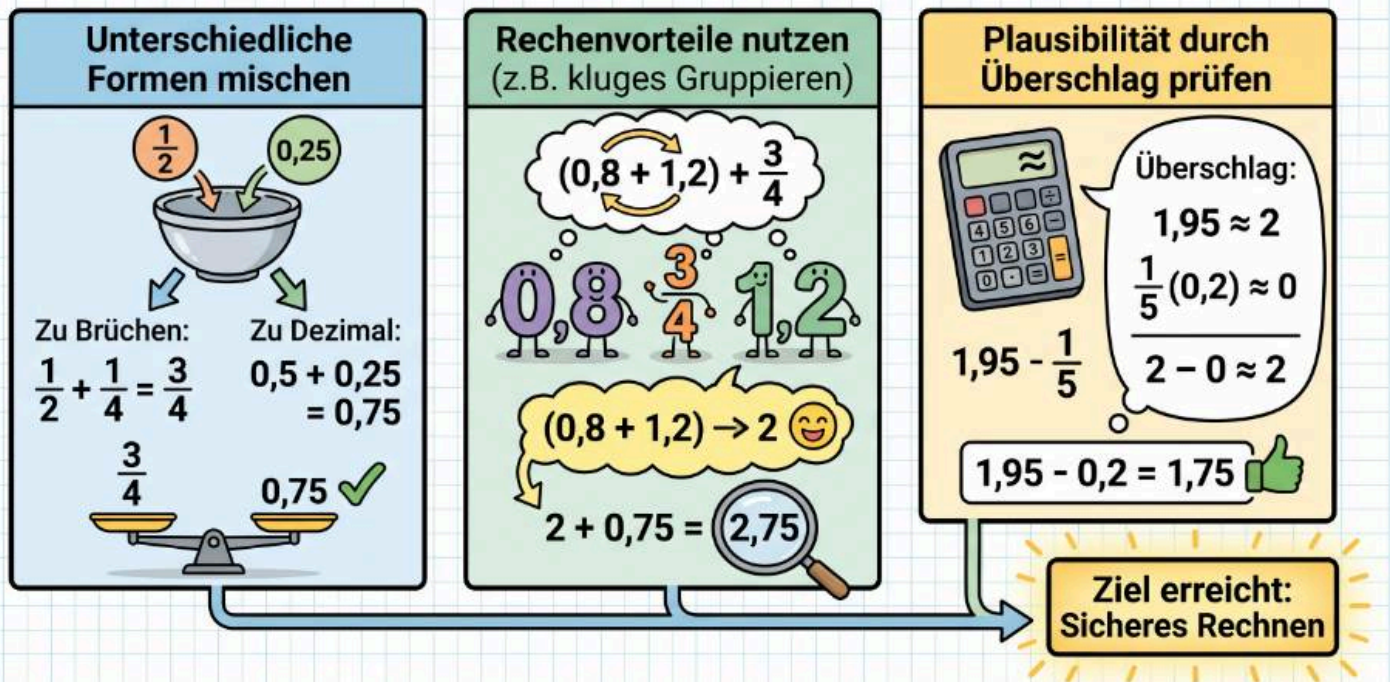
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

# Rationale Zahlen addieren und subtrahieren

Lernziel-ID 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Mathematik

## Rationale Zahlen addieren und subtrahieren



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Brüche und Dezimalzahlen, wertgleich in eine für Addition oder Subtraktion geeignete Darstellung überführen, Additionen und Subtraktionen sicher ausführen, dabei Rechenvorteile nutzen und Ergebnisse durch Überschlag plausibilisieren.

#### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganze Zahlen addieren](#) 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

[Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen](#) a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

[Klammerterme und Reihenfolgenfolge sicher auswerten](#) 5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#) 95012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdd1